Relatório Técnico - Iteração 01
Sistema de Gestão de Supermercado

Grupo: 1DB_3
Tomás Bastos (1251506), Igor Almeida (1251054),
Guilherme Asevedo (1251002), and Rui Silva (1251443)

ISEP - Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática

Abstract. Este relatório detalha a fase de engenharia de requisitos e análise do sistema de gestão de inventário e vendas para um supermercado, que será desenvolvido em C++ utilizando programação orientada a objetos. O documento mostra os objetivos do programa através de user stories, a especificação de requisitos funcionais e não funcionais utilizando o modelo FURPS+, e a representação do domínio do problema. Esta etapa é fundamental para establecer uma ligação entre as expectativas do cliente fictício e a solução que irá ser proposta pela nossa equipa.
Palavras-chave: C++, Engenharia de Requisitos, FURPS+, Modelação de Domínio, Gestão de Supermercado, Programação Orientada a objetos.

1 Introdução

Este relatório documenta o processo de análise e especificação de um programa de gestão de inventário e vendas para um supermercado. O nosso programa será programado na linguagem de programação C++, usando programação orientada a objeto (POO), respeitando o padrão Model-View-Controller (MVC).

Na gestão de inventário e vendas de um supermercado existem vários desafios como a manutenção dos dados de inventário, monitorização das vendas e a necessidade de garantir que os dados são guardados corretamente em ficheiros externos.

Ao longo deste relatório, identificamos as história do utilizador, os requisitos funcionais e não funcionais (usando o modelo FURPS+), o modelo de domínio e os casos de uso para os atores existentes.

2 Análise de Requisitos

2.1 User Stories

Administrador (ADMIN)

- **US01:** Como ADMIN, eu quero criar novos PRODUTOS para poder atualizar o catálogo do supermercado.

- **US02:** Como ADMIN, eu quero apagar PRODUTOS do sistema para que os PRODUTOS que já não existam deixem de estar na base de dados.
- **US03:** Como ADMIN, eu quero listar todos os PRODUTOS existentes para que possa consultar o inventário.
- **US04:** Como ADMIN, eu quero aceder a estatísticas globais dos CAIXAS para avaliar o desempenho do supermercado.
- **US05:** Como ADMIN, eu quero adicionar e remover CAIXAs (adição/remoção) para controlar quem tem acesso ao sistema de VENDAS.
- **US06:** Como ADMIN, eu quero comprar stock para PRODUTOS existentes para garantir que não falta PRODUTOS.
- **US07:** Como ADMIN, eu quero gerir o registo de CLIENTES (criar/editar/apagar) para manter a base de dados de CLIENTES atualizada.
- **US08:** Como ADMIN, eu quero criar e gerir PROMOÇÕES (percentagem, data início, data fim) para incentivar as VENDAS.
- **US09:** Como ADMIN, eu quero gerir CATEGORIAS de produtos para organizar o inventário e aplicar impostos diferentemente para cada CATEGORIA.

CAIXA

- **US10:** Como CAIXA, eu quero listar PRODUTOS e consultar preços para informar os CLIENTES.
- **US11:** Como CAIXA, eu quero realizar VENDAS (registando PRODUTOS e quantidades) para processar as compras dos CLIENTES.
- **US12:** Como CAIXA, eu quero concluir VENDAS com diferentes métodos de pagamento e emitir RECIBOS para documentar a transação.
- **US13:** Como CAIXA, eu quero consultar o meu histórico e informação individual para saber o meu desempenho.
- **US14:** Como CAIXA, eu quero associar uma VENDA a um CLIENTE (via NIF) para que este possa acumular pontos.
- **US15:** Como CAIXA, eu quero consultar o saldo de pontos de um CLIENTE para informar o CLIENTE sobre os pontos que ele tem.
- **US16:** Como CAIXA, eu quero que o sistema aplique automaticamente os descontos ativos no momento da VENDA sem intervenção manual.
- **US17:** Como CAIXA, eu quero consultar o detalhe de RECIBOS de vendas passadas para esclarecer dúvidas dos clientes.

2.2 Requisitos Funcionais (RF)

- **RF01:** O sistema deve permitir a criação de um novo PRODUTO (nome, preço_base), criando um `id` único automaticamente.
- **RF02:** O sistema deve permitir a remoção de um PRODUTO pelo seu `id`.
- **RF03:** O sistema deve listar todos os PRODUTOS com os seus respetivos detalhes e stock existente.
- **RF04:** O sistema deve permitir o registo e remoção de utilizadores com perfil de CAIXA.

- **RF05:** O sistema deve calcular estatísticas de performance (faturação e volume) por CAIXA e globalmente.
- **RF06:** O sistema deve gerir o ciclo de vida de uma VENDA (iniciar, adicionar itens, cancelar, concluir).
- **RF07:** O sistema deve validar a disponibilidade de stock durante o registo de itens na VENDA.
- **RF08:** O sistema deve registar o método de pagamento e mostrar um RECIBO após a conclusão da venda.
- **RF09:** O sistema deve identificar o utilizador e restringir acesso a funcionalidades baseadas em ser um ADMIN ou um CAIXA.
- **RF10:** O sistema deve garantir a persistência de dados em ficheiros externos.
- **RF11:** O sistema deve permitir a gestão de CLIENTES (NIF, Nome, Pontos) e garantir que o NIF é único.
- **RF12:** O sistema deve permitir associar um CLIENTE a uma VENDA em curso.
- **RF13:** O sistema deve calcular e atribuir pontos ao CLIENTE após uma venda concluída (ex: 1 ponto por cada 10€).
- **RF14:** O sistema deve aplicar automaticamente o resgate de pontos para descontos no valor total da VENDA, caso o CLIENTE possua saldo suficiente.
- **RF15:** O sistema deve permitir a criação de PROMOÇÕES com intervalo de datas (início e fim) e percentagem de desconto.
- **RF16:** O sistema deve validar se uma PROMOÇÃO está ativa (data atual dentro do intervalo) antes de aplicar o desconto.
- **RF17:** O sistema deve permitir associar uma PROMOÇÃO a um PRODUTO ou a uma CATEGORIA de produtos.
- **RF18:** O sistema deve garantir que, no caso de existir mais de uma promoções aplicáveis, apenas a que desconte mais dinheiro para o cliente é aplicada.

2.3 Requisitos Não Funcionais (FURPS+)

Functionality (F)

- **RNF01 (Persistência de Dados):** O sistema deve garantir que o armazenamento de dados será em ficheiros CSV locais.

Usability (U)

- **RNF02 (Estrutura de Menus):** O sistema deve permitir uma navegação por menus na CLI, por seleção numérica (0-9).

Reliability (R)

- **RNF03 (Recuperação de Erro):** O sistema deve verificar os tipos de dados de entrada (ex: carateres em campos numéricos) e pedir uma nova introdução caso o tipo de dado esteja errado, sem perder o estado da transação ativa.

- **RNF04 (Integridade de Dados):** O sistema deve garantir que todas as transações que forem concluídas devem ser registadas num ficheiro.

Performance (P)

- **RNF05 (Eficiência de Memória):** A aplicação não deve consumir mais de 1GB de memória RAM durante a execução.

Supportability (S)

- **RNF06 (Portabilidade/Build):** O projeto deve ser compilável através de CMake (versão 3.10 ou superior) em ambiente Linux (GCC/Clang) e Windows (MSVC).

+ (Restrições de Implementação)

- **RNF07 (Norma da Linguagem):** O código fonte deve ser compatível com a norma C++17 (ISO/IEC 14882:2017).

3 Modelação de Domínio

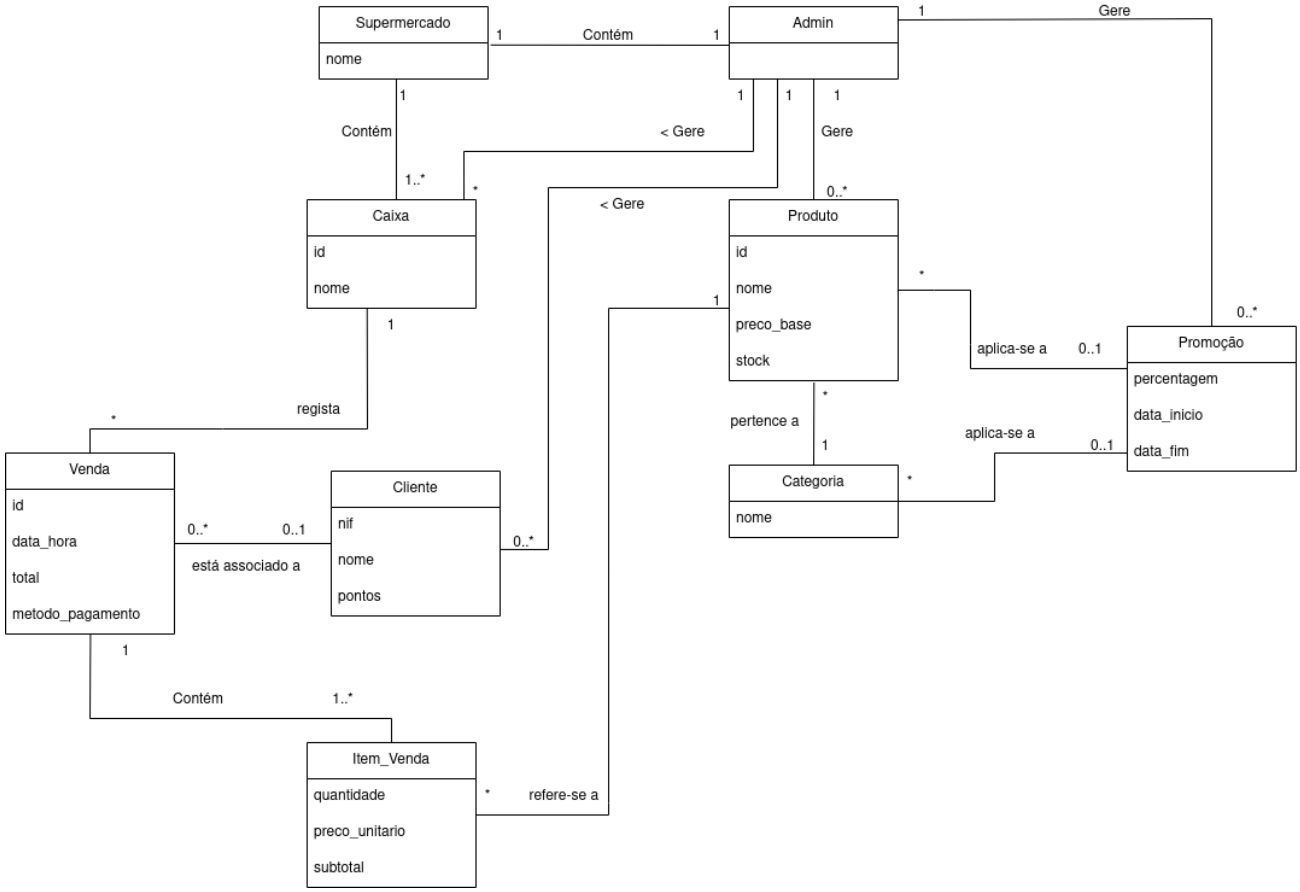

Fig. 1. Diagrama UML de Domínio

4 Modelo de Casos de Uso

Nesta secção detalhamos as interações entre os atores e o sistema.

Fig. 2. Diagrama de Casos de Uso - Administrador

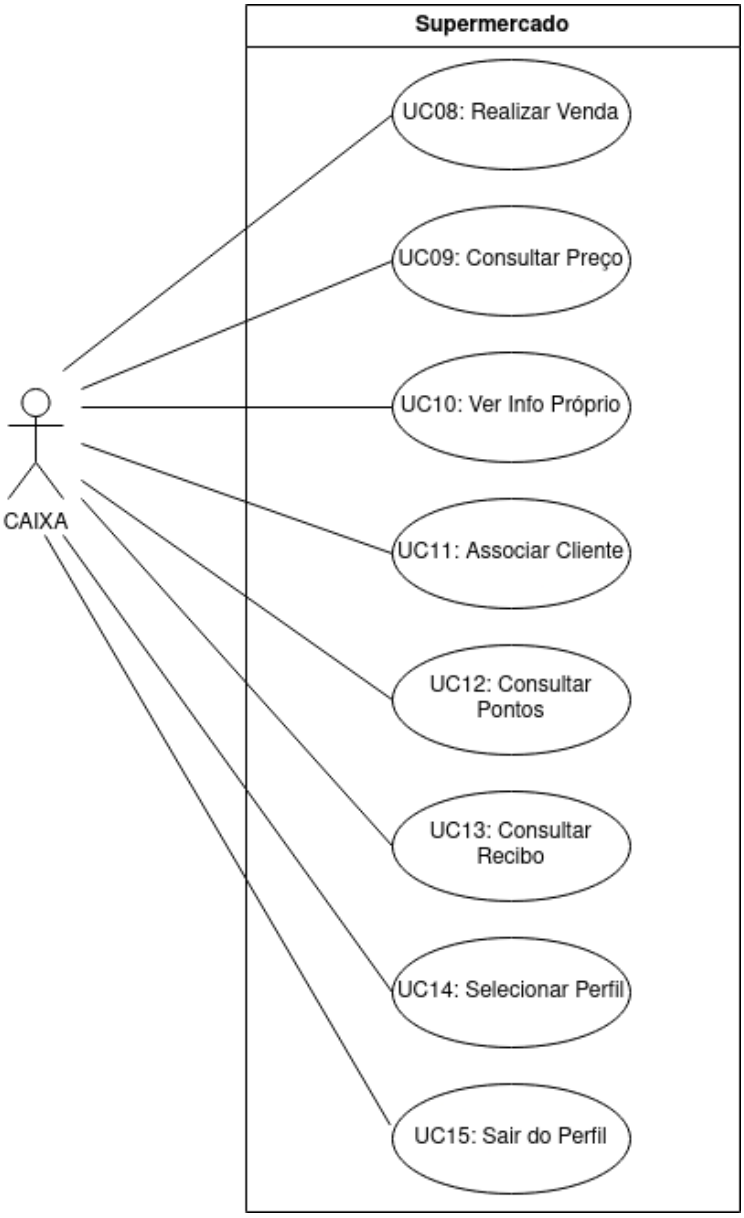

Fig. 3. Diagrama de Casos de Uso - Caixa

ID	Caso de Uso	Ator(es)	Descrição Resumida
UC01	Gerir Catálogo	ADMIN	Permite criar, editar, listar e remover PRODUTOS.
UC02	Consultar Estatísticas	ADMIN	Gera relatórios de faturação e volume por CAIXA ou global.
UC03	Gerir Utilizadores	ADMIN	Permite o registo e remoção de contas de perfil 'CAIXA'.
UC04	Repor Stock	ADMIN	Incrementa a quantidade disponível de um PRODUTO existente.
UC05	Gerir CLIENTES	ADMIN	Permite o registo, edição e remoção de perfis de CLIENTE.
UC06	Gerir PROMOÇÕES	ADMIN	Permite criar, editar e apagar PROMOÇÕES temporárias.
UC07	Gerir CATEGORIAS	ADMIN	Agrupar PRODUTOS para fins de IVA e Descontos.
UC08	Realizar VENDA	CAIXA	Inicia transação, adiciona itens, calcula total e regista pagamento.
UC09	Consultar Preço	CAIXA	Pesquisa e exibe o preço unitário de um PRODUTO pelo seu ID.
UC10	Ver Info Própria	CAIXA	Exibe dados do funcionário e total de vendas faturado.
UC11	Associar CLIENTE	CAIXA	Durante a VENDA, permite ligar a transação a um CLIENTE.
UC12	Consultar Pontos	CAIXA	Visualizar saldo de pontos do CLIENTE.
UC13	Consultar RECIBO	CAIXA	Consultar e visualizar o RECIBO de uma VENDA terminada.
UC14	Selecionar Perfil	ADMIN, CAIXA	Identifica o utilizador e o seu papel para aceder ao sistema.
UC15	Sair do Perfil	ADMIN, CAIXA	Termina a sessão do utilizador atual.

Table 1. Lista de Casos de Uso

4.1 Especificações de Casos de Uso

Actor	ADMIN
Use case name	Gerir Catálogo
Description	Permite criar, editar, listar e remover PRODUTOS.
Precondition	ADMIN selecionado no sistema.
Postcondition	Catálogo de PRODUTOS atualizado na base de dados.
Main flow	1. O ADMIN seleciona a opção "gestão do catálogo". 2. O sistema mostra as opções disponíveis (Criar, Editar, Listar, Remover). 3. O ADMIN seleciona "Criar". 4. O sistema pede os dados (nome, preço base, stock inicial, categoria). 5. O ADMIN introduz os dados. 6. O sistema valida os dados, cria um ID automático e grava. 7. O sistema confirma o sucesso da operação.
Alternative path	**3.a. Listar:** 1. O ADMIN seleciona "Listar". 2. O sistema apresenta a lista de todos os produtos e respetivos detalhes. 3. O UC termina. **3.b. Editar:** 1. O ADMIN seleciona a opção "Editar". 2. O sistema pede o ID do produto. 3. O ADMIN escreve o ID. 4. O sistema mostra os dados atuais e pede novos dados. 5. O ADMIN insere os novos dados. 6. O sistema valida e atualiza o produto. 7. O UC termina. **3.c. Remover:** 1. O ADMIN seleciona "Remover". 2. O sistema pede o ID do produto. 3. O ADMIN insere o ID. 4. O sistema confirmação. 5. O ADMIN confirma. 6. O sistema remove o produto 7. O UC termina.

UC01: Gerir Catálogo

Actor	ADMIN
Use case name	Consultar Estatísticas
Description	Permite visualizar relatórios de faturação global ou por CAIXA.
Precondition	ADMIN selecionado no sistema.
Postcondition	N/A
Main flow	1. O ADMIN seleciona a opção de "consulta de estatísticas". 2. O sistema pede o filtro (global ou por utilizador CAIXA). 3. O ADMIN escolhe o filtro. 4. O sistema cria e apresenta o relatório de faturação e quantidade de vendas.
Alternative path	N/A

UC02: Consultar Estatísticas

Actor	ADMIN
Use case name	Gerir Utilizadores
Description	Permite registar e remover contas de perfil 'CAIXA'.
Precondition	ADMIN selecionado no sistema.
Postcondition	Lista de CAIXAs é atualizada.
Main flow	1. O ADMIN seleciona a opção "gestão de utilizadores". 2. O sistema mostra as opções (Registar, Listar, Remover). 3. O ADMIN seleciona "Registar". 4. O ADMIN introduz os dados do novo CAIXA (nome). 5. O sistema verifica os dados e cria a conta de perfil 'CAIXA'. 6. O sistema confirma a criação com sucesso.
Alternative path	**3.b. Remover:** 1. O ADMIN seleciona a opção "Remover". 2. O sistema pede o ID do CAIXA. 3. O ADMIN escrve o ID. 4. O sistema pede confirmação. 5. O ADMIN confirma. 6. O sistema remove a conta e informa o sucesso. 7. O UC termina.

UC03: Gerir Utilizadores

Actor	ADMIN
Use case name	Repor Stock
Description	Aumenta a quantidade disponível de um PRODUTO existente.
Precondition	ADMIN selecionado no sistema.
Postcondition	Stock do PRODUTO é incrementado.
Main flow	1. O ADMIN pesquisa o PRODUTO pelo ID. 2. O sistema mostra os dados atuais do PRODUTO. 3. O ADMIN introduz a quantidade a adicionar ao stock. 4. O sistema atualiza o valor do stock na base de dados. 5. O sistema confirma o novo valor total de stock.
Alternative path	N/A

UC04: Repor Stock

Actor	ADMIN
Use case name	Gerir CLIENTES
Description	Permite registar, editar e remover perfis de CLIENTE.
Precondition	ADMIN selecionado no sistema.
Postcondition	Base de dados de CLIENTES atualizada.
Main flow	1. O ADMIN escolhe a opção "gestão de CLIENTES". 2. O sistema mostra as opções (Registar, Editar, Listar, Remover). 3. O ADMIN seleciona a opção "Registar". 4. O ADMIN introduz o NIF e o nome do CLIENTE. 5. O sistema valida o NIF, coloca o saldo de pontos a zero e guarda o perfil. 6. O sistema confirma o sucesso da operação.
Alternative path	**3.a. Listar:** 1. O ADMIN seleciona a opção "Listar". 2. O sistema apresenta a lista de todos os CLIENTES (NIF, Nome, Pontos). 3. O UC termina. **3.b. Editar:** 1. O ADMIN seleciona a opção "Editar". 2. O sistema solicita o NIF do CLIENTE. 3. O ADMIN insere o NIF. 4. O sistema mostra os dados atuais e solicita novo nome. 5. O ADMIN insere o novo nome. 6. O sistema atualiza o perfil. 7. O UC termina. **3.c. Remover:** 1. O ADMIN seleciona a opção "Remover". 2. O sistema solicita o NIF do CLIENTE. 3. O ADMIN insere o NIF. 4. O sistema pede confirmação. 5. O ADMIN confirma. 6. O sistema remove o perfil e informa o sucesso. 7. O UC termina.

UC05: Gerir CLIENTES

Actor	ADMIN
Use case name	Gerir PROMOÇÕES
Description	Permite criar e configurar regras de descontos temporários.
Precondition	ADMIN selecionado no sistema.
Postcondition	Base de dados de PROMOÇÕES atualizada.
Main flow	1. O ADMIN escolhe a opção "Gestão de PROMOÇÕES". 2. O sistema mostra as opções (Criar, Listar, Remover). 3. O ADMIN seleciona "Criar". 4. O ADMIN define a percentagem de desconto e as datas de inicio e final. 5. O ADMIN associa a PROMOÇÃO a um PRODUTO ou CATEGORIA específica. 6. O sistema valida e guarda a regra de desconto. 7. O sistema confirma o sucesso.
Alternative path	**3.a. Listar:** 1. O ADMIN seleciona "Listar". 2. O sistema apresenta a lista de todas as PROMOÇÕES ativas e agendadas. 3. O UC termina. **3.b. Remover:** 1. O ADMIN seleciona a opção "Remover". 2. O sistema solicita a identificação da promoção. 3. O ADMIN seleciona a promoção a remover. 4. O sistema pede confirmação. 5. O ADMIN confirma. 6. O sistema remove a regra de desconto e informa o sucesso. 7. O UC termina.

UC06: Gerir PROMOÇÕES

Actor	ADMIN
Use case name	Gerir CATEGORIAS
Description	Permite agrupar PRODUTOS em CATEGORIAS para find de impostos e descontos.
Precondition	ADMIN selecionado no sistema.
Postcondition	Lista de CATEGORIAS atualizada.
Main flow	1. O ADMIN escolhe a opção "gestão de categorias". 2. O sistema apresenta as opções (Criar, Listar). 3. O ADMIN seleciona "Criar". 4. O ADMIN introduz o nome da nova CATEGORIA e a taxa de IVA dessa CATEGORIA. 5. O sistema valida os dados e cria a CATEGORIA. 6. O sistema confirma a criação com sucesso.
Alternative path	3.a. O ADMIN seleciona "Listar": O sistema apresenta todas as categorias e taxas de IVA que existem.

UC07: Gerir CATEGORIAS

Actor	CAIXA
Use case name	Realizar VENDA
Description	Realiza uma VENDA de PRODUTOS a um CLIENTE ou a alguém que não é um CLIENTE.
Precondition	CAIXA selecionado no sistema.
Postcondition	VENDA registada, o stock atualizado e RECIBO emitido.
Main flow	1. O CAIXA seleciona a opção de iniciar uma nova VENDA. 2. O CAIXA introduz o ID e quantidade de cada PRODUTO. 3. O sistema valida o item, calcula o subtotal e apresenta-o. 4. O CAIXA termina a introdução de itens. 5. O sistema calcula o total final (aplica impostos e promoções). 6. O CAIXA regista o pagamento. 7. O sistema acaba a VENDA e emite o RECIBO.
Alternative path	**6.a. Cancelar VENDA:** 1. O CAIXA solicita o cancelamento da venda antes do pagamento. 2. O sistema pede confirmação. 3. O CAIXA confirma. 4. O sistema descarta os dados da venda em curso e liberta o stock reservado. 5. O UC termina.

UC08: Realizar VENDA

Actor	CAIXA
Use case name	Consultar Preço
Description	Pesquisa e mostra o preço de um PRODUTO pelo seu ID.
Precondition	CAIXA selecionado no sistema.
Postcondition	N/A (Consulta).
Main flow	1. O CAIXA escreve o ID do PRODUTO. 2. O sistema pesquisa o ID. 3. O sistema apresenta o nome e o preço do PRODUTO.
Alternative path	N/A

UC09: Consultar Preço

Actor	CAIXA
Use case name	Ver Info Própria
Description	Mostra os dados do utilizador CAIXA e o total de dinheiro das vendas acumulado.
Precondition	CAIXA selecionado no sistema.
Postcondition	N/A (Consulta).
Main flow	1. O CAIXA solicita a opção de ver a sua informação. 2. O sistema apresenta os dados do perfil (ID, nome) e o total faturado acumulado.
Alternative path	N/A

UC10: Ver Info Própria

Actor	CAIXA
Use case name	Associar CLIENTE
Description	Durante uma VENDA, associa o CLIENTE à transação.
Precondition	VENDA em curso.
Postcondition	CLIENTE está associado à VENDA.
Main flow	1. O CAIXA solicita a opção de "associação de um CLIENTE." 2. O CAIXA introduz o NIF do CLIENTE. 3. O sistema valida o NIF e mostra o nome correspondente. 4. O sistema liga o CLIENTE à VENDA atual.
Alternative path	N/A

UC11: Associar CLIENTE

Actor	CAIXA
Use case name	Consultar Pontos
Description	Permite consultar o saldo de pontos atual de um CLIENTE.
Precondition	CAIXA selecionado no sistema.
Postcondition	N/A (Consulta).
Main flow	1. O CAIXA introduz o NIF do CLIENTE. 2. O sistema pesquisa o perfil correspondente. 3. O sistema apresenta o saldo de pontos atual do CLIENTE.
Alternative path	N/A

UC12: Consultar Pontos

Actor	CAIXA
Use case name	Consultar RECIBO
Description	Permite visualizar uma venda já feita.
Precondition	CAIXA selecionado no sistema.
Postcondition	N/A (Consulta).
Main flow	1. O CAIXA seleciona uma das vendas que efetuou. 2. O sistema pesquisa os dados da venda. 3. O sistema cria e mostra o RECIBO detalhado no ecrã.
Alternative path	N/A

UC13: Consultar RECIBO

Actor	ADMIN, CAIXA
Use case name	Selecionar Perfil
Description	Permite ao utilizador do programa identificar-se (ADMIN ou CAIXA) e aceder ao menu de opções correspondente.
Precondition	Sistema no menu de seleção inicial.
Postcondition	Utilizador selecionado e menu de funções ativo.
Main flow	1. O utilizador seleciona o seu perfil (ADMIN ou um CAIXA específico) de uma lista apresentada. 2. O sistema verifica as permissões do perfil. 3. O sistema apresenta o menu de operações ao papel selecionado.
Alternative path	N/A

UC14: Selecionar Perfil

Actor	ADMIN, CAIXA
Use case name	Sair do Perfil
Description	Termina a sessão do utilizador atual.
Precondition	Utilizador com ADMIN selecionado OU CAIXA selecionado no sistema.
Postcondition	Sessão terminada e sistema regressa ao menu de seleção inicial.
Main flow	1. O utilizador seleciona a opção de "Logout". 2. O sistema limpa os dados de sessão atuais. 3. O sistema regressa ao menu de seleção de perfil inicial.
Alternative path	N/A

UC15: Sair do Perfil

4.2 Diagramas de Sequência de Sistema (SSD)

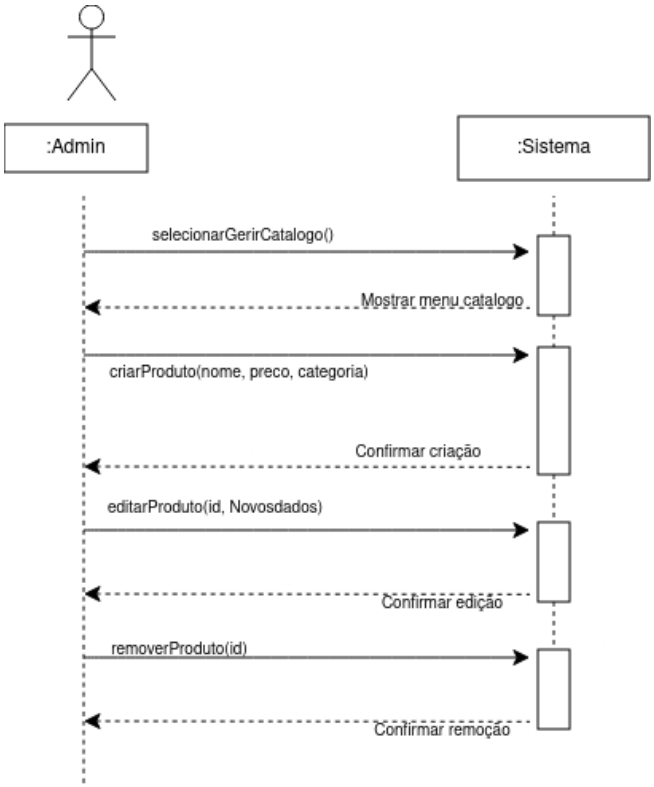

Fig. 4. UC01: Gerir Catálogo (Cenário de Criação)

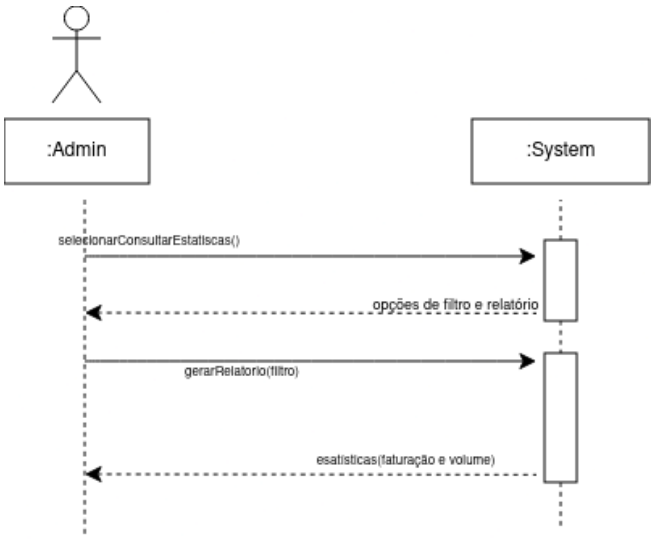

Fig. 5. UC02: Consultar Estatísticas

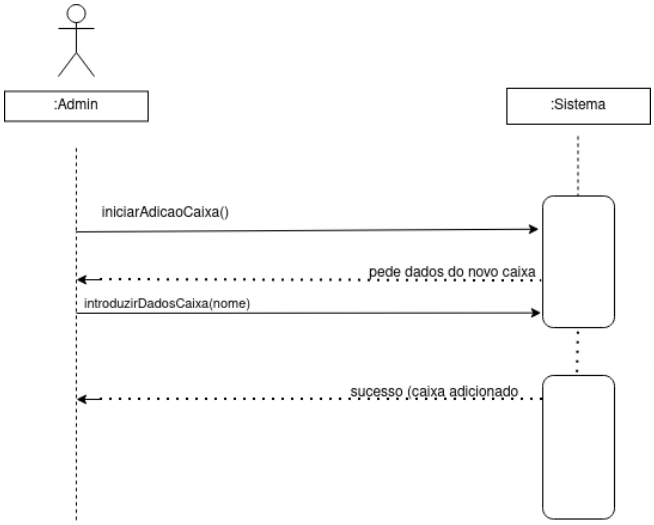

Fig. 6. UC03: Gerir Utilizadores (Cenário de Registo)

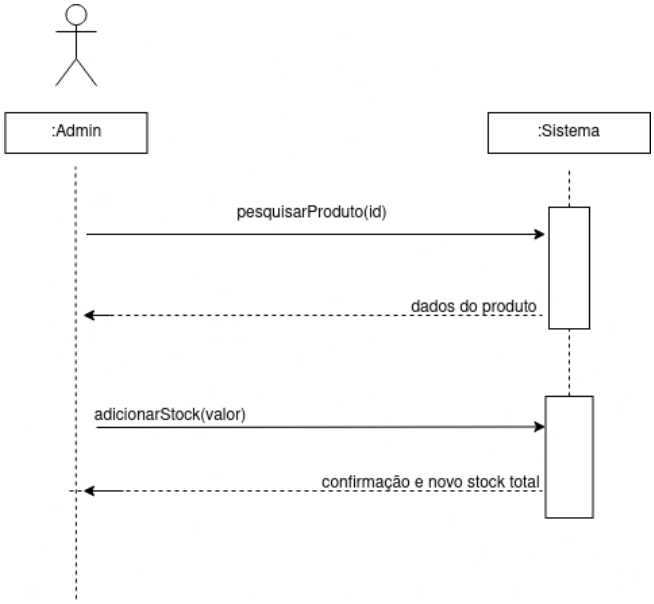

Fig. 7. UC04: Repor Stock

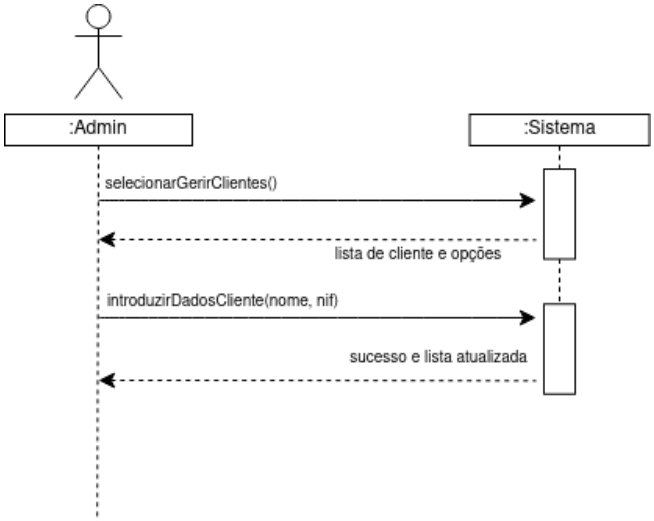

Fig. 8. UC05: Gerir CLIENTES (Cenário de Registo)

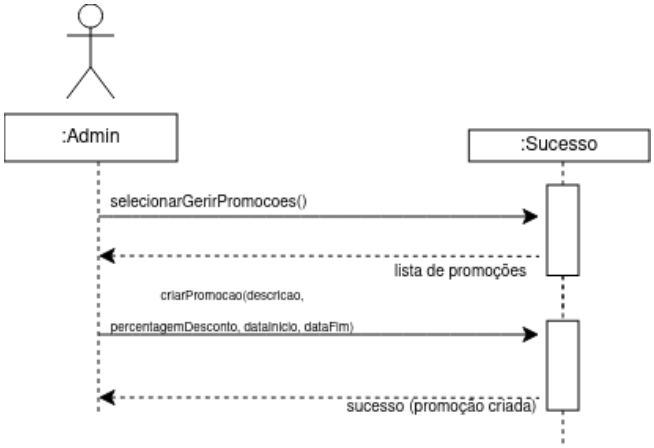

Fig. 9. UC06: Gerir PROMOÇÕES (Cenário de Criação)

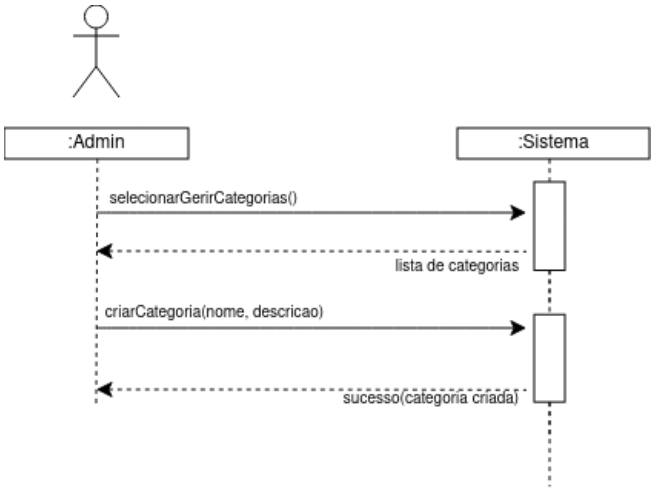

Fig. 10. UC07: Gerir CATEGORIAS

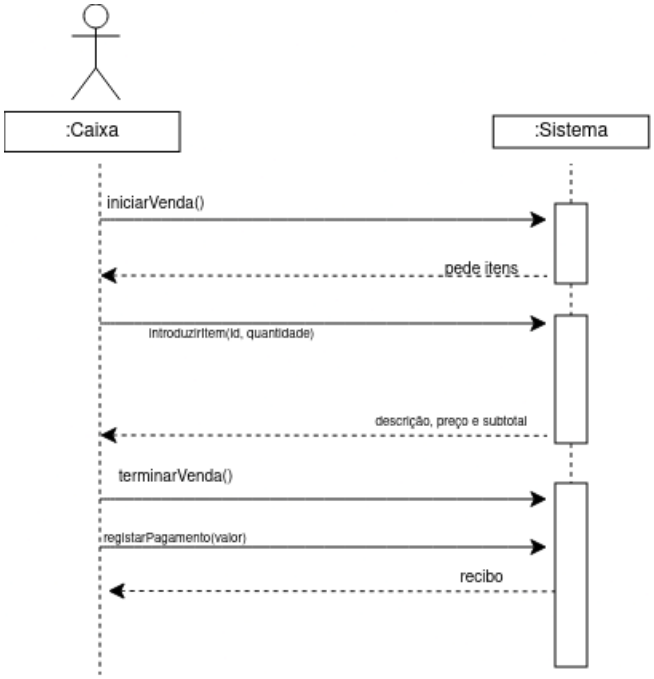

Fig. 11. UC08: Realizar VENDA

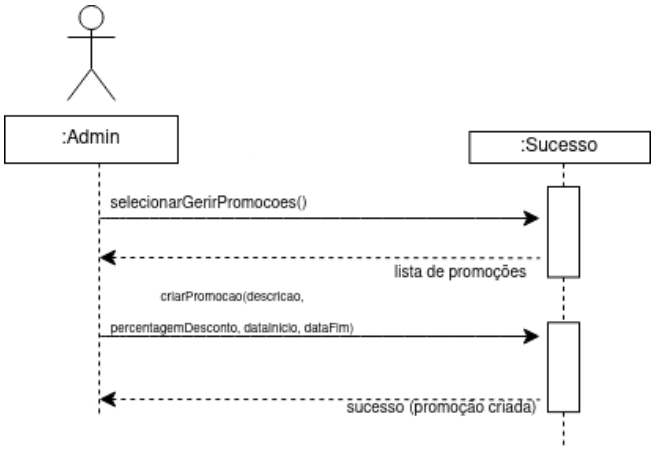

Fig. 12. UC09: Consultar Preço

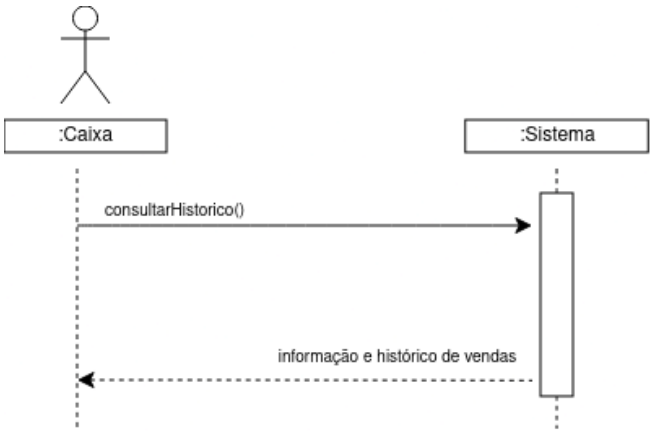

Fig. 13. UC10: Ver Info Própria

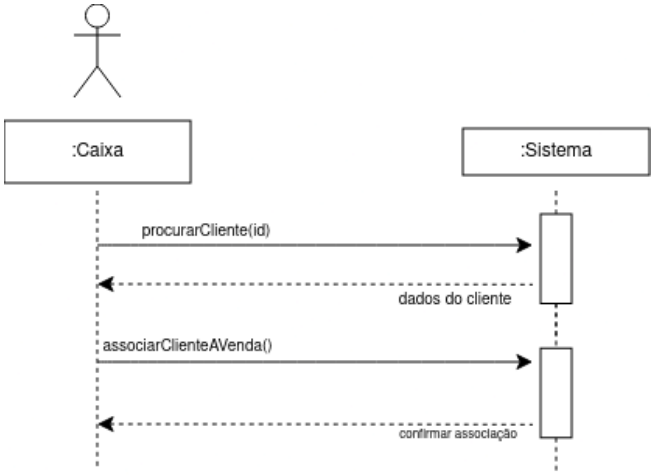

Fig. 14. UC11: Associar CLIENTE

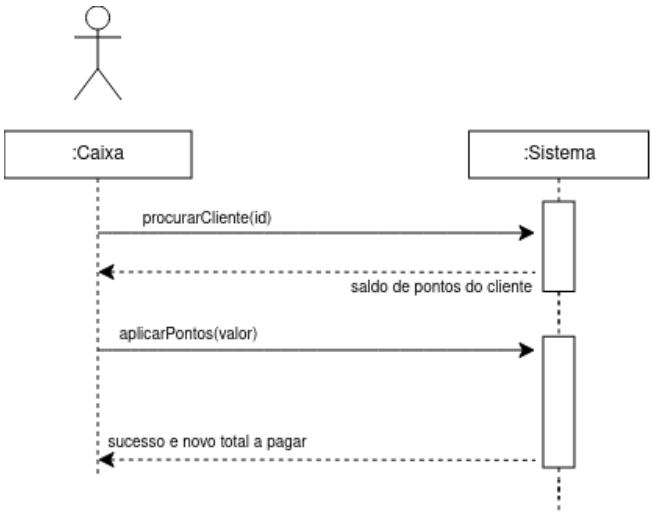

Fig. 15. UC12: Consultar Pontos

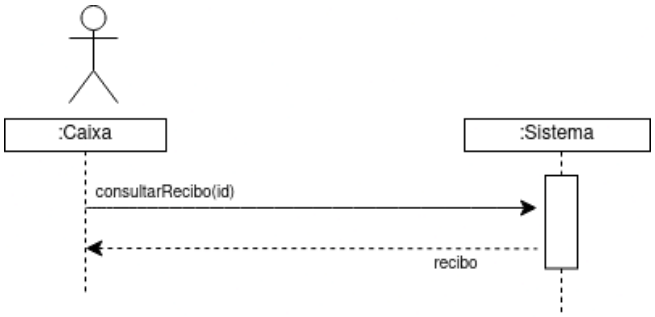

Fig. 16. UC13: Consultar RECIBO

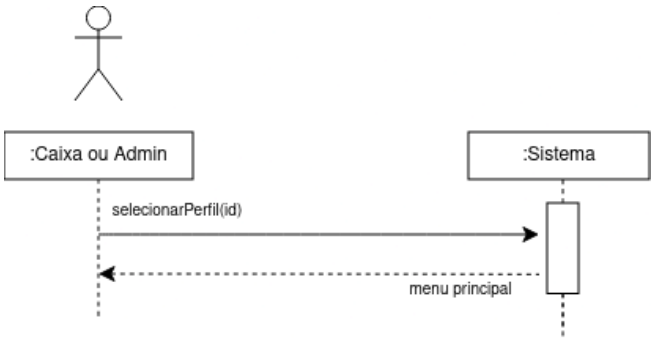

Fig. 17. UC14: Selecionar Perfil

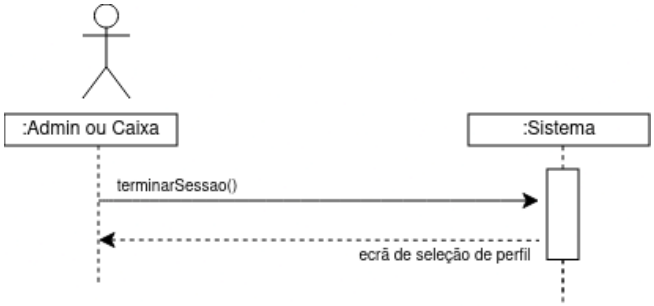

Fig. 18. UC15: Sair do Perfil

5 Glossário

ADMIN Ator com o papel de gestão e controlo total das operações do sistema.
CAIXA Ator que é funcionário operador do sistema de vendas.
CATEGORIA Agrupamento de produtos com características semelhantes (ex: Bebidas, Talho, Peixaria).
CLI (Command Line Interface) Interface de utilizador baseada em texto.
CLIENTE Pessoa que compra PRODUTOS no supermercado, e que está registada no sistema para fidelização.
ESTATÍSTICA Relatório de desempenho de faturação e volume de vendas por período ou operador.
MÉTODO DE PAGAMENTO Forma como o cliente liquida o valor de uma venda (ex: Numerário, Cartão).
NIF (Número de Identificação Fiscal) Identificador numérico único utilizado para registar de clientes e faturação.
PONTOS Unidade de medida de fidelização que ao ser acumulada por compras é possível converter para ter descontos.

PRODUTO Artigo com ID único, descrição, preço e stock.

PROMOÇÃO Desconto percentual aplicado a produtos ou categorias num certo intervalo de tempo.

RECIBO Comprovativo de uma venda concluída entregue ao cliente, que inclui o valor total pago, o método de pagamento e a lista de produtos comprados.

VENDA Transação que associa produtos e um método de pagamento.

6 Conclusão

Esta primeira iteração (Análise de Requisitos e Modelação) permitiu definir as fronteiras do nosso programa e compreender o que os utilizadores finais precisam. A separação entre as vontades do utilizador final (User Stories) e a especificação técnica (Casos de Uso) fornece uma base sólida para a Iteração seguinte. O próximo passo irá envolver o aprofundamento destas entidades conceptuais para classes em C++, respeitando o padrão MVC.

Bibliografia

1. ISEP: Fundamentos de Desenvolvimento de Software (FSOFT) - Material de Apoio (Aulas Teóricas e Guia do Projeto) (2025/2026)
2. ISO/IEC: ISO/IEC 14882:2017 - Programming languages – C++. `https://www.iso.org/standard/68564.html` (2017)